
碰撞打靶

物体间的碰撞是自然界中普遍存在的现象,从宏观物体的一体碰撞到微观物体的粒子碰撞都是物理学中极其重要的研究课题。

一、实验目的:

1. 通过碰撞打靶实验可加深学生对动能转化、能量守恒、球碰撞时能量损失及物体碰撞的三种情况的理解和认识。

2. 本实验通过两个体的碰撞、碰撞前的单摆运动以及碰撞后的平抛运动,应用已学到的力学定律去解决打靶的实际问题,从而更深入地了解力学原理,并提高分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理:

(一)、仪器结构及各部件功能

如图 1 所示,碰撞打靶实验仪主要由以下部分组成:

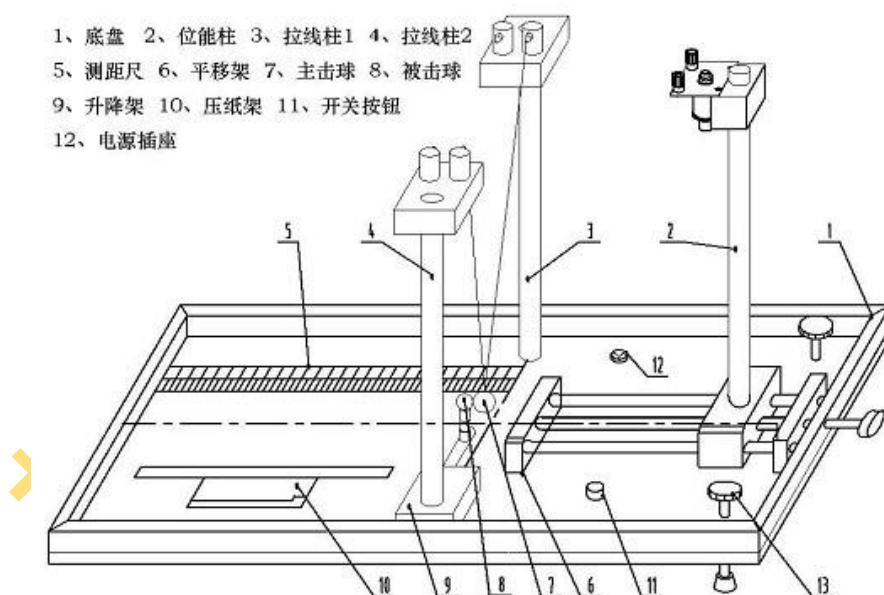
- 1、底盘,由底板和四周的裙边组成,它是用来盛放所有部件,并在其上完成所有实验。
- 2、势能柱,由一圆柱、势能柱滑块、电磁铁、接线柱等组成。圆柱上有刻度,用来测被电磁铁吸住的主击球高度;势能柱滑块可沿着圆柱上下滑动,改变主击球(势能球)的势能大小;电磁铁用来吸住主击球,当供电时,铁芯能够吸住小钢球,当断电时小球自由落下。
- 3、拉线柱 1,方块上有两个可转动的小圆柱,小圆柱上有一个出线嘴,通过出线嘴引出两根细线吊一个小球。
- 4、拉线柱 2,结构与拉线柱 1 基本相同。
- 5、测距尺,用来测量被击球被击出的距离。
- 6、平移架,用来移动势能柱。

7、主击球，用来撞击被击球，当主击球从电磁铁铁芯落下时，可正好撞击在升降架上或吊在空中的被击球。

8、被击球，放在升降架上或吊在空中。被击球被主击球撞击后能飞出若干距离或飞升若干高度。

9、升降架，用来升降支架上小球，升降架升降是通过升降圆柱上的方形滑块来完成的，滑块上有高度尺，通过高度尺和圆柱上的标尺，可准确测出主击球的高度。

10、压纸架，用来压紧纪录纸和复印纸的。当被击球落在纪录纸上时，会留下印记，通过印记可测出小球飞出的距离。



11、开关按钮，用来给电磁铁线圈送电或断电。

12、电源插座，用来外接电源。

(二)、基本物理原理

本实验通过对不同材质球碰撞打靶实验，可以加深对保守场、动势能相互转化及转化效率、机械能守恒的认识。由于球材质不同、硬度不同，动势能转化效

率就不同，即球-球碰撞时有部分能量损失，可以计算球-球碰撞能量转化效率。

主击球的势能为 m_1gh ， h 是主击球和被击球之间的高度差，被击球被碰撞后所具有的动能为 $\frac{1}{2}m_2v^2$ ， v 是碰撞后被击球的运动速度，主击球的势能已知，如果碰撞后被击球的速度 v 已知，则势能转化成动能的效率可求，即球-球碰撞能量损失可求。设被击球碰撞后飞出的距离为 s ，通过实测可知，只要知道被击球飞行时间 t ，则 v 可求，即 $v=s/t$ 。被击球从支点到底板的高度是已知的，设高为 y ，即是被击球的自由落体高度，从自由落体公式 $y=\frac{1}{2}gt^2$ ，可求被击球的自由落体时间 t ，即被击球的飞行时间 t 可求。 t 求得后则 v 可求，被击球碰撞后的动能 $\frac{1}{2}m_2v^2$ 可求，则小球碰撞后势能转化成动能的效率可求。

碰撞：指两运动物体相互撞触时，运动状态发生变化的现象。（“正碰”是指两碰撞物体的速度都沿着它们质心连线方向的碰撞；其他碰撞则为“斜碰”）

碰撞时的动量守恒：两物体碰撞前后的总动量不变。

平抛运动：将物体用一定的初速度 v 沿水平方向抛出，在不计空气阻力的情况下，物体所作的运动称平抛运动，运动学方程为 $s=vt$ ， $y=\frac{1}{2}gt^2$ （式中 t 是从抛出开始计算的时间， s 是物体在时间 t 内水平方向的移动距离， y 是物体在该时间内竖直下落的距离， g 是重力加速度）。

势能：在重力场中，质量为 m 的物体在被提高距离 h 后，其势能增加了 mgh 。

动能：质量为 m 的物体以速度 v 运动时，其动能为 $\frac{1}{2}mv^2$ 。

机械能的转化和守恒定律：任何物体系统在势能和动能相互转化过程中，若合外力对该物体系统所做的功为零，内力都是保守力（无耗散力），则物体系统的总机械能（即势能和动能的总和）保持恒定不变。

弹性碰撞：在碰撞过程中没有机械能损失的碰撞。

非弹性碰撞：碰撞过程中的机械能不守恒, 其中一部分转化为非机械能(如热能)。

三、实验步骤

- 1、首先在压纸尺下放置一张 A4 纸, 然后将一张复写纸放置在 A4 纸上,
- 2、天平测量主击球质量 m_1 和被击球质量 m_2 ; 游标卡尺或螺旋测微计测量主击球和被击球直径 d ,
- 3、调整被击球支柱高度, 将被击钢球安放在支柱上, 若被击球放置不稳, 可以尝试微调水平调节机脚; 被击球支柱上端面到底板高度 y 可由卷尺测量, 被击球高度为 $y+d/2$;
- 4、通过拉线调整主击球的高度, 使主击球和被击球处于同一个高度和同一中心线上;
- 5、根据设定的势能差 (即两球高度差) 来确定势能柱滑块的高度; 电磁铁下端面到底板的高度 h_1 用卷尺测量, 则主击球高度为 $h_1-d/2$; 所以主击球和被击球高度差 $h = h_1 - y - d$;
- 6、给电磁铁通电, 将主击球吸在电磁铁下端面的铁芯上, 移动水平滑座, 使拉线松紧合适;
- 7、按下电磁铁控制开关, 主击球自动下落并碰撞被击球;
- 8、测量被击球被击出的距离 s ;
- 9、多次测量并记录测量数据, 分析碰撞前后各种能量损失的原因。

四、实验数据

第一组 $m_1=32.2\text{ g}$, $h_1=\underline{\hspace{1cm}}\text{ m}$, $\frac{1}{2}m_2v^2 = \frac{1}{4}m_2\frac{s^2}{y}g$, $g=9.8\text{ Kg/m}^2$

能量损失 $E = m_1gh - \frac{1}{2}m_2v^2$

	m_2	d	y	h	S_i	$\bar{s}$	m_1gh	$\frac{1}{2}m_2v^2$	能量 损失	转化 效率
铜球					S_1					
					S_2					
					S_3					
铁球					S_1					
					S_2					
					S_3					

第二组

第一组 $m_1=32.2\text{ g}$, $h_1=\underline{\hspace{1cm}}\text{ m}$, $\frac{1}{2}m_2v^2 = \frac{1}{4}m_2\frac{s^2}{y}g$, $g=9.8\text{ Kg/m}^2$

能量损失 $E = m_1gh - \frac{1}{2}m_2v^2$

	m_2	d	y	h	S_i	$\bar{s}$	m_1gh	$\frac{1}{2}m_2v^2$	能量 损失	转化 效率
铜球					S_1					
					S_2					
					S_3					
铁球					S_1					
					S_2					
					S_3					

五、思考题

1. 如果不放被撞球，撞击球在摆动回来时能否达到原来的高度？这说明了什么？
2. 如果主击球在下落的初始位置拉线不绷直，会对实验结果产生什么影响？
3. 分析产生能量损耗的可能原因？

基础物理教科研